

Ratio {अनुपात} :- It is a relationship between two or more numbers obtained by division.

$$\begin{array}{cc} A : B \\ \cancel{24} & \cancel{72} \\ 1 : 3 \end{array} \rightarrow$$

Ratio is represented as -

$$\begin{array}{cc} \frac{1}{3} \downarrow & \text{or} & 1 : 3 \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{only used} \\ \text{for two} \\ \text{numbers} \end{array} \right\} & & \left\{ \begin{array}{l} \text{used for} \\ \text{any number} \\ \text{of units} \end{array} \right\} \end{array}$$

Ratio is always written in simplified form.

$$\begin{array}{l} 1) \quad 24 : 36 \\ \quad \cancel{24} : \cancel{36} \\ \quad 2 : 3 \end{array}$$

$$4) \quad \frac{18}{7} : \frac{9}{2}$$

$$\frac{\cancel{18}^2}{7} : \frac{\cancel{9}^1}{2} \Rightarrow \frac{2}{7} \times \frac{1}{2}$$

(Cross Multiply)

$$\Rightarrow 4 : 7$$

$$2) \quad 48 : 9.6$$

$$48 : \frac{96}{10}$$

$$1 : \frac{2}{10}$$

$$1 : \frac{1}{5}$$

$$5 : 1$$

$$5) \quad \frac{5}{7} : \frac{20}{11}$$

$$\frac{5}{7} : \frac{20}{11} \Rightarrow \frac{1}{7} : \frac{4}{11}$$

$$\Rightarrow 11 : 28$$

$$3) \quad 125 : 90$$

$$\cancel{125} : \cancel{90}$$

$$25 : 18$$

$$6) \quad \frac{4}{5} : \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{5} : \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2}{5} : \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 6 : 5$$

$$7) 4.25 : 7.75$$

$$\left(4 + \frac{1}{4}\right) : \left(7 + \frac{3}{4}\right)$$

$$\frac{17}{4} : \frac{31}{4}$$

$$17 : 31$$

$$11) 2.5 : 3.75 : 5.25$$

$$\left(2 + \frac{1}{2}\right) : \left(3 + \frac{3}{4}\right) : \left(5 + \frac{1}{4}\right)$$

$$\frac{5}{2} : \frac{15}{4} : \frac{21}{4}$$

$$5 : \frac{15}{2} : \frac{21}{2}$$

$$5 \times 2 : \frac{15}{2} \times 2 : \frac{21}{2} \times 2$$

$$10 : 15 : 21$$

$$8) 24 : 48 : 15$$

$$24 : 48 : 15$$

$$(\cancel{3} \times 8) : (\cancel{3} \times 16) : (\cancel{3} \times 5)$$

$$8 : 16 : 5$$

$$12) 48 : 3.6 : \frac{36}{5}$$

$$\frac{48}{1} : \frac{36}{10} : \frac{36}{5}$$

$$4 : \frac{3}{10} : \frac{3}{5}$$

$$4 \times 10 : \frac{3}{10} \times 10 : \frac{3}{5} \times 10$$

$$40 : (3 \times 1) : (3 \times 2)$$

$$40 : 3 : 6$$

$$9) \frac{4}{3} : \frac{7}{6} : \frac{11}{9}$$

$$\frac{4}{3} \times 18 : \frac{7}{6} \times 18 : \frac{11}{9} \times 18$$

$$(4 \times 6) : (7 \times 3) : (11 \times 2)$$

$$24 : 21 : 22$$

$$10) \frac{2}{7} : \frac{4}{9} : \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{7} \times 63 : \frac{4}{9} \times 63 : \frac{1}{3} \times 63$$

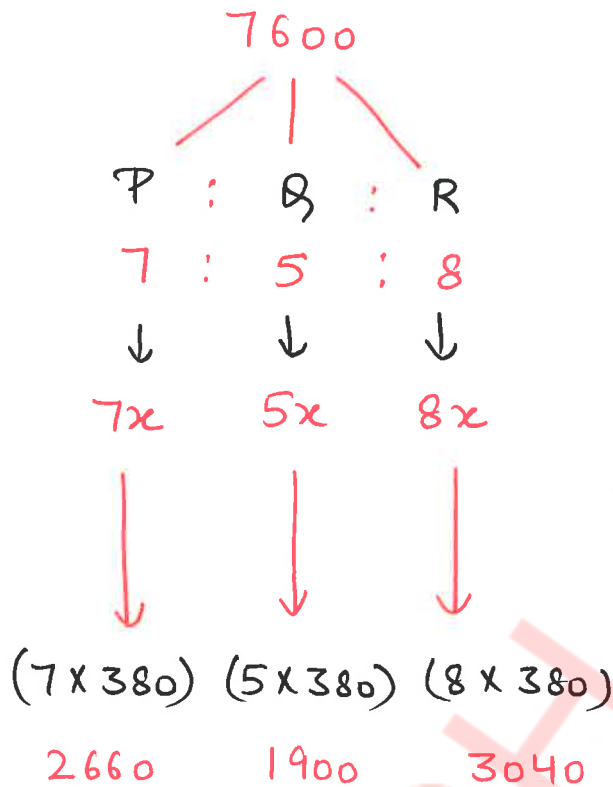
$$(2 \times 9) : (4 \times 7) : (1 \times 21)$$

$$18 : 28 : 21$$

Q1: A sum of Rs. 7600 is divided among P, Q and R in the ratio 7 : 5 : 8, respectively. What is the difference between the amounts received by P and R?

7600 रुपये की राशि को P, Q और R में क्रमशः 7 : 5 : 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। P और R को प्राप्त राशियों के बीच का अंतर क्या है?

- (A) Rs. 360 (B) Rs. 380 (C) Rs. 400 (D) Rs. 420 (E) None of these



Total

$$7x + 5x + 8x = 20x$$

$$20x \longrightarrow 7600$$

$$x \longrightarrow \frac{7600}{20}$$

$$x \longrightarrow 380$$

Difference →

$$\left(\begin{array}{c} \text{Received} \\ \text{by R} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Received} \\ \text{by P} \end{array} \right)$$

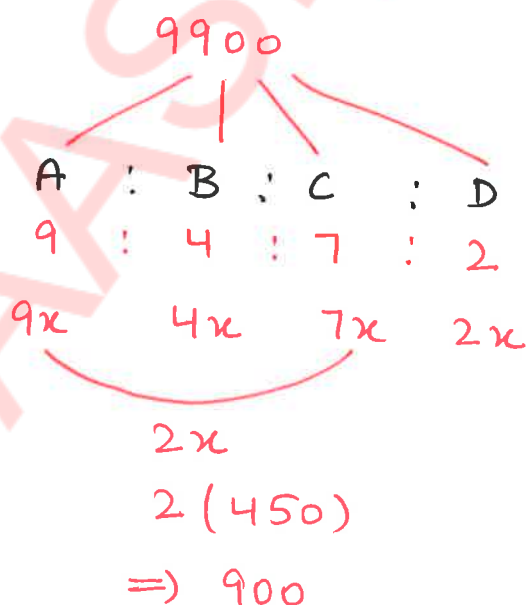
$$8x - 7x = x$$

$$\text{and } x \longrightarrow 380$$

Q2: A sum of Rs. 9900 is divided among A, B, C and D in the ratio 9 : 4 : 7 : 2. What is the difference between the amounts received by A and C?

9900 रुपये की राशि को A, B, C और D में 9 : 4 : 7 : 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। A और C को प्राप्त राशियों के बीच का अंतर क्या है?

- (A) Rs. 700 (B) Rs. 800 (C) Rs. 900 (D) Rs. 1000 (E) None of these



Total

$$9x + 4x + 7x + 2x = 22x$$

$$22x \longrightarrow 9900$$

$$x \longrightarrow \frac{9900}{22}$$

$$x \longrightarrow 450$$

Q3: The weights of A, B and C are in the ratio 7 : 5 : 9, respectively. If C weighs 18 kg more than A, by how many kg is B lighter than C?

A, B और C का भार क्रमशः 7 : 5 : 9 के अनुपात में है। यदि C का भार A से 18 किलोग्राम अधिक है, तो B का भार C से कितने किलोग्राम कम है?

(A) 40

(B) 32

(C) 24

(D) 36

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 7 & : & 5 & : & 9 \\ 7x & & 5x & & 9x \end{array}$$

$$2x \rightarrow 18 \text{ kg}$$

$$x \rightarrow \frac{18}{2} \text{ kg}$$

$$x \rightarrow 9 \text{ kg}$$

Difference

$$\left(\begin{array}{c} \text{Weight} \\ \text{of C} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Weight} \\ \text{of B} \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow 9x - 5x$$

$$\Rightarrow 4x$$

$$\Rightarrow 4(9)$$

$$\Rightarrow 36 \text{ kg}$$

Q4: The weights of A, B and C are in the ratio 6 : 9 : 5, respectively. If B weighs 12 kg more than C, what is the total weight of A, B and C?

A, B और C का भार क्रमशः 6 : 9 : 5 के अनुपात में है। यदि B का भार C से 12 किलोग्राम अधिक है, तो A, B और C का कुल भार कितना होगा?

(A) 72 kg

(B) 80 kg

(C) 60 kg

(D) 64 kg

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} A & : & B & : & C \\ 6 & : & 9 & : & 5 \\ 6x & & 9x & & 5x \end{array}$$

$$4x \rightarrow 12 \text{ kg} \quad \{ \text{Given} \}$$

$$x \rightarrow 3 \text{ kg}$$

Total weight $\rightarrow A + B + C$

$$6x + 9x + 5x \rightarrow 20x$$

$$\rightarrow 20(3) \text{ kg}$$

$$\rightarrow 60 \text{ kg}$$

Q5: The weights of A, B and C are in the ratio 11 : 4 : 9, respectively. If the sum of the weights of A and B is 90 kg, by how many kg is C heavier than B?

A, B और C का भार क्रमशः 11 : 4 : 9 के अनुपात में है। यदि A और B के भार का योग 90 किलोग्राम है, तो C, B से कितने किलोग्राम भारी है?

(A) 45 kg

(B) 25 kg

(C) 20 kg

(D) 30 kg

(E) None of these

A : B : C

11 : 4 : 9

11x 4x 9x

Difference →

{ Weight of C } - { Weight of B }

A + B ⇒ 90 kg { Given }

11x + 4x → 90 kg

15x → 90 kg

x → 6 kg

⇒ 9x - 4x

⇒ 5x

⇒ 5(6)

⇒ 30 kg

Q6: A is 45.45% less than B and C is 13.33% more than A. C is how much percent less than B?

A, B से 45.45% कम है और C, A से 13.33% अधिक है। C, B से कितने प्रतिशत कम है?

(A) 41.33%

(B) 35.45%

(C) 35.22%

(D) 38.18%

(E) None of these

A : B

A : C

#

B : C

6 : 11

15 : 17

55 : 34

21

{ Merge Ratios }

A : B

A : C

(6 : 11)

(15 : 17)

x5 x5

x2 x2

30 : 55

30 : 34

⇒ $\frac{21}{55} \times 100$

⇒ $\frac{420}{11} \Rightarrow 38.18\%$

A : B : C

30 : 55 : 34

Q7: If $A : B = 7 : 4$, $B : C = 5 : 6$ and $C : D = 9 : 2$, find $A : D$.

यदि $A : B = 7 : 4$, $B : C = 5 : 6$ और $C : D = 9 : 2$ है, तो $A : D$ ज्ञात कीजिए।

- (A) 105:18 (B) 105:16 (C) 95:16 (D) 90:13 (E) None of these

$$\begin{array}{ccc} A : B & B : C & C : D \\ 7 : 4 & 5 : 6 & 9 : 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & : & B & : & C & : & D \\ 7 & : & 4 & : & 4 & : & 4 \\ 5 & : & 5 & : & 6 & : & 6 \\ 9 & : & 9 & : & 9 & : & 2 \end{array}$$

$$\underline{315 : 180 : 216 : 48}$$

$A : D$

$$\cancel{315} : \cancel{48}$$

$$105 : 16$$

Q8: A sum is divided among X, Y and Z in the ratio $11 : 5 : 9$, respectively. If Z gets Rs. 320 more than Y, find the total sum.

एक राशि को X, Y और Z में क्रमशः $11 : 5 : 9$ के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Z को Y से 320 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 1600 (B) Rs. 2500 (C) Rs. 2000 (D) Rs. 1800 (E) None of these

$$X : Y : Z$$

$$11 : 5 : 9$$

$$\begin{array}{ccc} 11x & 5x & 9x \\ & \searrow & \nearrow \\ & 4x & \rightarrow 320 \\ & \searrow & \nearrow \\ & x & \rightarrow 80 \end{array}$$

Total Sum

$$11x + 5x + 9x$$

$$\Rightarrow 25x$$

$$\Rightarrow 25(80)$$

$$\Rightarrow 2000 \text{ Rs.}$$

Q9: Two positive numbers add up to 78 and are in the ratio $5 : 8$. Find the larger number.

दो धनात्मक संख्याओं का योग 78 है और उनका अनुपात $5 : 8$ है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 42 (B) 45 (C) 48 (D) 52 (E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$5 : 8$$

$$\begin{array}{ccc} 5x & & 8x \\ \nearrow + \searrow & & \\ 13x & \rightarrow & 78 \\ & \searrow & \nearrow \\ & x & \rightarrow 6 \end{array}$$

Larger Number

$$\Rightarrow 8x$$

$$\Rightarrow 8(6)$$

$$\Rightarrow 48$$

Q10: Two numbers are in the ratio 4 : 9 and their difference is 110. Find the smaller number.

दो संख्याएँ 4:9 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 110 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 76

(B) 80

(C) 88

(D) 90

(E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$4 : 9$$

$$4x \quad 9x$$



$$5x \rightarrow 110$$

$$x \rightarrow \frac{110}{5}$$

$$x \rightarrow 22$$

Smaller Number

$$\Rightarrow 4x$$

$$\Rightarrow 4(22)$$

$$\Rightarrow 88$$

Q11: Two whole numbers sum to 96. If their ratio (in the simplest form) is $a : b$, which value of $(a + b)$ is not possible?

दो पूर्ण संख्याओं का योग 96 है। यदि उनका अनुपात (सरलतम रूप में) $a : b$ है, तो $(a + b)$ का कौन सा मान संभव नहीं है?

(A) 8

(B) 12

(C) 15

(D) 16

(E) None of these

$$N_1 : N_2$$

$$a : b$$



$$(a+b)u \rightarrow 96$$

$$1u \rightarrow \frac{96}{(a+b)}$$

$$(A) 8 \rightarrow \frac{96}{8} \rightarrow 12$$

{divisible}

$$(B) 12 \rightarrow \frac{96}{12} \rightarrow 8$$

{divisible}

$$(C) 15 \rightarrow \frac{96}{15} \rightarrow \frac{32}{5} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Not} \\ \text{divisible} \end{array} \right\}$$

* 96 must be completely divisible by $(a+b)$

$$(D) 16 \rightarrow \frac{96}{16} \rightarrow 6 \quad \text{{divisible}}$$

96 is not completely divisible by 15.

Q12: Given $9x = 6y = 4z$ and $z = 72$, find x .

यदि $9x = 6y = 4z$ और $z = 72$ दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 40

(B) 30

~~(C) 32~~

(D) 48

(E) None of these

$$\underline{9x} = 6y = \underline{4z}$$

$$9x = 4z$$

$$9x = 4(72) \quad \left\{ \begin{array}{l} z = 72 \\ \text{given} \end{array} \right.$$

$$9x = 4 \times 72 = 288$$

$$\boxed{x = 32} \quad \checkmark$$

Method 2 How to find Ratio of x, y, z

$$9x = 6y = 4z = 36 \text{ (Assume)}$$

$\left\{ \begin{array}{l} 36 \text{ is} \\ \text{LCM} \end{array} \right.$

$$9x = 36$$

$$x = 4$$

$$6y = 36$$

$$y = 6$$

$$4z = 36$$

$$z = 9$$

$$\begin{array}{l} x : y : z \\ 4 : 6 : 9 \end{array}$$

Q13: If $5a = 4b = 10c$ and $a + b + c = 220$, find b .

यदि $5a = 4b = 10c$ और $a + b + c = 220$ है, तो b ज्ञात कीजिए।

(A) 80

(B) 90

~~(C) 100~~

(D) 110

(E) None of these

$$5a = 4b = 10c$$

$$a : b : c$$

$$(4 \times 10) : (5 \times 10) : (5 \times 4)$$

$$40 : 50 : 20$$

$$a : b : c$$

$$4 : 5 : 2$$

Total

$$4x + 5x + 2x$$

$$11x \rightarrow 220$$

$$x \rightarrow 20$$

Value of b

$$5x$$

$$5(20)$$

$$\Rightarrow 100$$

Q14: If $(3/8)p = (4/9)q = (5/6)r$ and $p + q + r = 367$, find r .

यदि $(3/8)p = (4/9)q = (5/6)r$ और $p + q + r = 367$ है, तो r ज्ञात कीजिए।

(A) 54

(B) 64

(C) 72

(D) 80

(E) None of these

$$\frac{3}{8} p = \frac{4}{9} q = \frac{5}{6} r = 60 \text{ (Assume)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{3}{8} p = 60 \\ p = 160 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \frac{4}{9} q = 60 \\ q = 135 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \frac{5}{6} r = 60 \\ r = 72 \end{array} \right\}$$

Method 2 $\rightarrow \frac{3}{8} p = \frac{4}{9} q = \frac{5}{6} r$

$$p : q : r$$

$$\left\{ \frac{4}{9} \times \frac{5}{6} \right\} : \left\{ \frac{3}{8} \times \frac{5}{6} \right\} : \left\{ \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} \right\}$$

$$160 : 135 : 72$$

Q15: For two numbers a and b , $(a - b) : (a + b) = 3 : 8$ and $a + b = 176$. Find a .

दो संख्याओं a और b के लिए, $(a - b) : (a + b) = 3 : 8$ और $a + b = 176$ है। a ज्ञात कीजिए।

(A) 115

(B) 118

(C) 121

(D) 124

(E) None of these

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{3}{8} \quad \{ \text{Cross Multiply} \}$$

$$8(a-b) = 3(a+b)$$

$$8a - 8b = 3a + 3b$$

$$5a = 11b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{11}{5}$$

$$a = 11x$$

$$b = 5x$$

$$\# \text{ If } a+b=176$$

$$16x \rightarrow 176$$

$$x \rightarrow 11$$

and value of a

$$a \rightarrow 11x$$

$$\rightarrow 11(11)$$

$$\rightarrow 121$$